

분산 기반 스팸 탐지 정의

■ 상태 완료

개요

이중 분산을 계산하여 분산의 정도가 유사한 메시지 집합을 탐지

절대 편차를 기반으로 각 편차의 절댓값을 나누어 평균적인 편차와 얼마나 유사한 지(평균 분산에서 얼마나 떨어져 있는지) 수치적으로 표현

$$\log(x) \in X \quad (0 < x)$$
$$\epsilon = 1e - 5$$

$$X_{mean} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i + \epsilon$$

$$MAD = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - X_{mean}|$$

$$variance\ distance(X, x_t) = \frac{|x_t - X_{mean}|}{MAD} \quad (1 \leq t \leq n)$$

$$variance\ distances(X) = \frac{|X - X_{mean}|}{MAD}$$

$$variance\ ratio = \frac{\min(VD(X, x_{t+1}), VD(X, x_t))}{\max(VD(X, x_t), VD(X, x_{t+1}))}$$

분산 비율 벡터열을 통하여, 최종 스코어인 분산 비율을 단순 이동 평균을 사용하여 구한다.

$$SMA = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{|X|} VR_i$$

평균 업데이트

평균 수정 시 제거가 아닌, 최초 입력값과 추가된 입력값의 차를 표본점 갯수로 나누어 기존의 평균에 합하는 방식으로 진행한다.

활용 방안

스팸 탐지에서 95%, 90%, 85%, 80% 대로 rule base로 규칙을 정하여 90% 이하는 경고 메시지를 전송. 90% 이상은 경고 메시지 전송 및 3초 전송 중지. 95% 이상은 경고 메시지 전송, 3초 전송 중지 (가중 스코어링 진행)

도메인 최적화를 위하여 지속적으로 분산 비율을 수집하며, 빈도 기반으로 표준화를 진행하여 확률 분포를 형성한다. 이후 신뢰구간을 계산하여, 신뢰구간 범위 밖을 4단계로 나눈 후, 확률의 최대는 95%의 패널티를 부여하고, 최소는 80%를 부여하며, 중간 90%와 85%는 최대, 최소 확률에 상대적으로 위치하는 확률을 부여한다.

모든 비율은 관리자가 조정 가능하며, 샘플 갯수가 100개 이상부터 통계 분석을 진행한다.

상세 설명

1. 샤피로 윌크 검정을 통해 정규성 검정을 실시한다.
2. 일반적인 메시지는 메시지 전송을 균등하게 하지 않는다. 즉 확률 분포에서 신뢰 구간에 해당하며, 반복 전송 메시지는 균등하며 사건 발생 확률이 낮기에 이상치로 분류되어 분포에서 유의구간에 위치한다.
3. 샘플 갯수와 신뢰구간은 반비례적이다. (샘플이 증가할 수록 신뢰구간은 줄어들며, 샘플이 적을수록 신뢰구간은 넓어진다.)
 - a. 이는 샘플 갯수가 많을 수록 이상치로 취급되는 요소와 평균적인 전송의 차이가 명확해지는 것을 의미하며 샘플이 적을 수록 불명확 하기에 넓은 신뢰구간을 통해 이를 보완한다.

추가적인 샘플을 추가할 시, log변환 등 전처리 과정을 거친 후 분포에 업데이트 한다.

시나리오

초기에는 하드(사용자 지정 패널티 지정)한 방식으로 탐지 범위를 지정 후, 분포가 형성되었을 경우, 상위 5%, 10%로 소프트하게 교정하여 지정한다.

탐지된 정보는 분포 업데이트에 사용하지 않는다.

정적인 스코어링을 유지하되, 스코어링 변환의 최종 결정권자는 관리자로 지정

모든 timestamp 기록은 ISO 기반 밀리세컨드 기반으로 표현한다.

예외 상황에 대한 정책 완화는 선언과 동시에 탐지 범위가 확장된다.

예외 상황

이벤트와 같이 빠른 전송과 반복 전송이 어느정도 발생하여야 하는 상황 (느슨한 정책 요구)일때에는 공지와 함께 정책 완화 진행. 하지만 탐지된 사용자는 관리자에게 전송